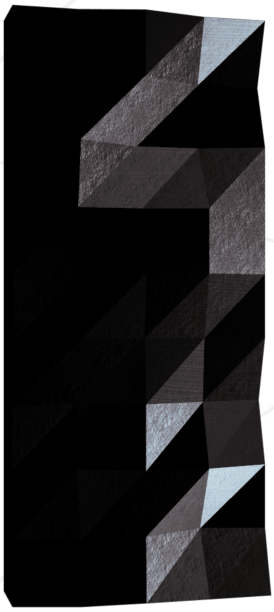

C Piscine

Shell 01

Preâmbulo: Este documento contém o subject para o módulo Shell 01 da C Piscine na 42

Versão: 8.1

Sumário

I	Instruções	2
II	Instruções de IA	3
III	Prefácio	6
IV	Exercício 00: Exame	7
V	Exercício 01: print_groups	8
VI	Exercício 02: find_sh	9
VII	Exercício 03: count_files	10
VIII	Exercício 04: MAC	11
IX	Exercício 05: Consegue criá-lo?	12
X	Exercício 06: Skip	14
XI	Exercício 07: r_dwssap	15
XII	Exercício 08: add_chelou	16
XIII	Entrega e avaliação por pares	18

Capítulo I

Instruções

- Estes exercícios são cuidadosamente organizados em ordem de dificuldade, do mais fácil ao mais difícil. Nós não consideraremos um exercício mais difícil concluído com sucesso se um mais fácil não estiver perfeitamente funcional.
- Certifique-se de ter as permissões apropriadas em seus arquivos e diretórios.
- Você deve seguir os **procedimentos de entrega** para cada exercício.
- Seus exercícios serão verificados e avaliados por seus colegas.
- Além disso, seus exercícios serão verificados e avaliados por um programa chamado **Moulinette**.
- A **Moulinette** é extremamente meticulosa e rigorosa em sua avaliação. É totalmente automatizada e não há como negociar com ela. Para evitar surpresas desagradáveis, seja o mais minucioso possível.
- Os exercícios de Shell devem ser executáveis com `/bin/sh`.
- Você não deve deixar quaisquer arquivos adicionais em seu diretório além daqueles especificados na tarefa.
- Tem uma pergunta? Pergunte ao colega à sua direita. Se não, tente o colega à sua esquerda.
- Seu guia de referência é **Google / man / a Internet / ...**
- Examine os exemplos cuidadosamente. Eles podem conter detalhes que não são explicitamente mencionados na tarefa.

Capítulo II

Instruções de IA

Contexto

A C Piscine é intensa. É seu primeiro grande desafio na 42 — um mergulho profundo na resolução de problemas, autonomia e comunidade.

Durante essa fase, seu objetivo principal é construir sua base — através do esforço, da repetição e, especialmente, da troca de **aprendizagem entre pares**.

Na era da IA, atalhos são fáceis de encontrar. No entanto, é importante considerar se o uso da IA está realmente ajudando você a crescer — ou simplesmente atrapalhando o desenvolvimento de habilidades reais.

A Piscine também é uma experiência humana — e, por enquanto, nada pode substituí-la. Nem mesmo a IA.

Para uma visão mais completa de nossa posição sobre a IA — como ferramenta de aprendizagem, como parte do currículo de TIC e como uma expectativa crescente no mercado de trabalho — consulte as perguntas frequentes disponíveis na intranet.

Mensagem principal

- Construa bases sólidas sem atalhos.
- Desenvolva realmente habilidades técnicas e de poder.
- Experimente a verdadeira aprendizagem entre pares, comece a aprender como aprender e resolver novos problemas.
- A jornada de aprendizagem é mais importante que o resultado.
- Aprenda sobre os riscos associados à IA e desenvolva práticas de controle eficazes e contramedidas para evitar armadilhas comuns.

Regras para o aluno:

- Você deve aplicar o raciocínio às tarefas atribuídas, especialmente antes de recorrer à IA.
- Você não deve pedir respostas diretas à IA.
- Você deve aprender sobre a abordagem global da 42 em relação à IA.

Resultados da fase:

Dentro desta fase fundamental, você obterá os seguintes resultados:

- Obter bases adequadas em tecnologia e codificação.
- Saber por que e como a IA pode ser perigosa durante esta fase.

Comentários e exemplo:

- Sim, sabemos que a IA existe — e sim, ela pode resolver seus projetos. Mas você está aqui para aprender, não para provar que a IA aprendeu. Não perca seu tempo (nem o nosso) apenas para demonstrar que a IA pode resolver o problema proposto.
- Aprender na 42 não é sobre saber a resposta — é sobre desenvolver a capacidade de encontrá-la. A IA lhe dá a resposta diretamente, mas isso impede você de construir seu próprio raciocínio. E o raciocínio leva tempo, esforço e envolve falhas. O caminho para o sucesso não deve ser fácil.
- Lembre-se de que durante os exames, a IA não está disponível — sem internet, sem smartphones, etc. Você perceberá rapidamente se confiou muito na IA em seu processo de aprendizagem.
- A aprendizagem entre pares o expõe a diferentes ideias e abordagens, melhorando suas habilidades interpessoais e sua capacidade de pensar de forma divergente. Isso é muito mais valioso do que apenas conversar com um bot. Portanto, não seja tímido — converse, faça perguntas e aprenda juntos!
- Sim, a IA fará parte do currículo — tanto como ferramenta de aprendizagem quanto como tópico em si. Você terá até a chance de construir seu próprio software de IA. Para saber mais sobre nossa abordagem crescente, consulte a documentação disponível na intranet.

✓ Boa prática:

> Estou travado em um novo conceito. Pergunto a alguém próximo como ele abordou isso. Conversamos por 10 minutos — e de repente, clica. Entendi.

✗ Má prática:

> Usei secretamente a IA, copiei um código que parece certo. Durante a avaliação entre pares, não consigo explicar nada. Eu falho. Durante o exame — sem IA — estou travado novamente. Eu falho.

Capítulo III

Prefácio

Eis o que a *Wikipedia* diz sobre as lontras:

A lontra-europeia (Lutra lutra), também conhecida como lontra-euroasiática, lontra-do
lontra-comum e lontra-do-Velho-Mundo, é um membro europeu e asiático da subfamília Lu
de lontras, e é típica das lontras de água doce.

A lontra-europeia é uma espécie típica da subfamília das lontras. Marrons na parte su
e creme na inferior, estas criaturas longas e esbeltas estão bem equipadas para os se
hábitos aquáticos. Os seus ossos apresentam osteosclerose, aumentando a sua densidade
para reduzir a flutuabilidade.
Esta lontra difere da lontra-norte-americana pelo seu pescoço mais curto, rosto mais
maior espaço entre as orelhas e cauda mais longa.

No entanto, a lontra-europeia é a única lontra na sua área de distribuição,
por isso não pode ser confundida com nenhum outro animal. Normalmente, esta espécie m
95 cm (23-37 pol.) de comprimento, sem contar uma cauda de 35-45 cm (14-18 pol.).
A fêmea é mais curta que o macho.

O peso corporal médio da lontra é de 7 a 12 kg (15,4-26,4 lbs), embora ocasionalmente
um macho velho e grande possa atingir até 17 kg (37 lbs).
O exemplar de tamanho recorde, relatado por uma fonte fiável mas não verificada,
pesava mais de 24 kg (53 lbs).

A lontra-europeia é a espécie de lontra mais amplamente distribuída, com a sua área
de ocorrência a incluir partes da Ásia e África, além de se espalhar pela Europa.
Embora atualmente se acredite que estejam extintas em Liechtenstein e na Suíça,
são agora muito comuns na Letónia, ao longo da costa da Noruega e em toda a Grã-Breta
especialmente em Shetland, que detém 12% da população reprodutora do Reino Unido.
A Irlanda tem a maior densidade de lontras-euroasiáticas na Europa.
Em Itália, podem ser encontradas nas partes do sul da península.
A população sul-coreana está em perigo.

Lontras são fofas.

Capítulo IV

Exercício 00: Exame

	Exercice : 00
Exame	

- Durante a semana, você poderá inscrever-se para o exame de sexta-feira na agenda, não se esqueça!
- Você também deve registar-se no projeto **Exam00**.
- Verifique novamente se está registado tanto para o evento do exame quanto para o projeto!
- Verifique três vezes se está definitivamente registado para o evento do exame e para o projeto, sim, ambos!

Capítulo V

Exercício 01: print_groups

	Exercício : 01
print_groups.sh	
Pasta de entrega : *ex*01/	
Arquivos para entregar : `print_groups.sh`	
Funções ou bibliotecas autorizadas : `Nenhuma`	

- Escreva uma linha de comando que exiba a lista de grupos aos quais o utilizador (definido na variável de ambiente `FT_USER`) pertence.
- A saída deve ser separada por vírgulas, sem espaços.
- Exemplos:
  - para `FT_USER=bocal`:

```
$>./print_groups.sh
bocal,adm,cdrom,sudo,dip,plugdev,lxd,lpadmin,libvirt$>
```

  - para `FT_USER=daemon`:

```
$>./print_groups.sh
daemon,bin$>
```

- `man id`
- `Inspire-se nos outros, mas faça o trabalho você mesmo!`

Capítulo VI

Exercício 02: find_sh

	Exercício : 02
find_sh.sh	
Pasta de entrega : $ex02/$	
Arquivos para entregar : `find_sh.sh`	
Funções ou bibliotecas autorizadas : `Nenhuma`	

- Escreva uma linha de comando que procure por todos os aquivos terminados em `.sh` no diretório atual e em todos os subdiretórios.
- A saída deve exibir apenas os nomes dos aquivos sem a extensão `.sh`.
- Exemplo de saída:

```
$>./find_sh.sh | cat -e
find_sh$
file1$
file2$
file3$
$>
```

Não confie cegamente nas fontes - sempre teste, verifique e valide os seus resultados você mesmo!

Capítulo VII

Exercício 03: count_files

	Exercício : 03
count_files.sh	
Pasta de entrega : $ex03/$	
Arquivos para entregar : `count_files.sh`	
Funções ou bibliotecas autorizadas : `Nenhuma`	

- Escreva uma linha de comando que conte e exiba o número total de arquivos regulares e diretórios no diretório atual e em todos os seus subdiretórios.
- A contagem deve incluir "."(o diretório inicial).
- Exemplo de saída:

```
$>./count_files.sh | cat -e
42$
$>
```

O fracasso faz parte da sua jornada de aprendizagem - continue a testar e a melhorar!

Capítulo VIII

Exercício 04: MAC

	Exercício : 04
MAC.sh	
Pasta de entrega : $ex04/$	
Arquivos para entregar : `MAC.sh`	
Funções ou bibliotecas autorizadas : `Nenhuma`	

- Escreva uma linha de comando que exiba os endereços MAC da sua máquina, com cada endereço seguido por uma quebra de linha.

- `man ifconfig`
- `A colaboração é a chave para o sucesso!`

Capítulo IX

Exercício 05: Consegue criá-lo?

	Exercício : 05
Consegue criá-lo?	
Pasta de entrega : $ex05/$	
Arquivos para entregar : `"\?$*'MaRViN'*$?\"`	
Funções ou bibliotecas autorizadas : `Nenhuma`	

- Crie um arquivo contendo **apenas** "42", e **nada mais**.
- O nome do arquivo deve ser:

```
"\?$*'MaRViN'*$?\"
```

- Exemplo de saída:

```
$>ls -lRa *MaRV* | cat -e
-rw---xr-- 1 75355 32015 2 Oct 2 12:21 "\?$*'MaRViN'*$?\"$
$>
```

Marco Atingido, Continue!

Você concluiu os exercícios obrigatórios para este projeto. Agora, você tem uma escolha:

- Continue com os **exercícios opcionais** para explorar mais.
- Passe para o seu **próximo projeto**.

Ambos os caminhos irão introduzi-lo a conceitos úteis. Considere o seguinte antes de tomar a sua decisão:

- O seu primeiro exame, assim como a correria do final de semana, focar-se-á na programação em C. Pode, portanto, ser útil ganhar experiência nesta área antecipadamente. (Você aprenderá mais sobre a correria em breve).
- O seu desempenho nesta Piscine é avaliado por múltiplos fatores:
  - A conclusão do projeto é um aspeto.
  - O progresso geral através da lista completa de projetos da Piscine é outro. Escolha com sabedoria para maximizar os seus resultados.
- Você pode tentar novamente o mesmo projeto em alguns dias ou semanas até ao final da Piscine.
- Manter-se em sincronia com os seus colegas promove uma melhor colaboração.

Capítulo X

Exercício 06: Skip

	Exercício : 06
skip.sh	
Pasta de entrega : *ex*06/	
Arquivos para entregar : `skip.sh`	
Funções ou bibliotecas autorizadas : `Nenhuma`	

- Escreva uma linha de comando que execute `ls -l` mas exiba apenas a cada segunda linha, começando da primeira linha.
- Exemplo de saída:

```
$>ls -l | cat -e
total 4$
-rw-rw-r-- 1 eagle eagle  ** ** 15 15:46 skip.sh$
-rw-rw-r-- 1 eagle eagle  ** ** 15 15:41 tata$
-rw-rw-r-- 1 eagle eagle  ** ** 15 15:41 titi$
-rw-rw-r-- 1 eagle eagle  ** ** 15 15:41 toto$
-rw-rw-r-- 1 eagle eagle  ** ** 15 15:41 tutu$
$>
```

```
$>./skip.sh | cat -e
total 4$
-rw-rw-r-- 1 eagle eagle   ** ** 15 15:41 tata$
-rw-rw-r-- 1 eagle eagle   ** ** 15 15:41 toto$
$>
```

`Faça git push regularmente!`

Capítulo XI

Exercício 07: r_dwssap

	Exercício : 07
r_dwssap.sh	
Pasta de entrega : *ex*07/	
Arquivos para entregar : `r_dwssap.sh`	
Funções ou bibliotecas autorizadas : `Nenhuma`	

- Escreva uma linha de comando que processe a saída de `cat /etc/passwd` com as seguintes modificações:
  - Remova comentários.
  - Mantenha uma linha sim, uma não, começando da segunda linha.
  - Inverta cada nome de login.
  - Ordene os resultados em ordem alfabética inversa.
  - Mantenha apenas os logins entre as variáveis de ambiente `FT_LINE1` e `FT_LINE2` (inclusive).
  - Junte-os numa única linha, separados por ", ".
  - Termine a saída com um "."
- Exemplo de Saída (para as linhas 7 a 15):

```
$> ./r_dwssap.sh
sstq_, sorebrek_brk_, soibten_, sergtsop_, scodved_, rlaxcm_, rgmecived_, revreswodniw_,
   revressta_.$>
```

- Siga os passos na ordem exata dada!
- Você verificou com o seu vizinho da esquerda?

Capítulo XII

Exercício 08: add_chelou

	Exercício : 08
add_chelou.sh	
Pasta de entrega : $ex08/$	
Arquivos para entregar : `add_chelou.sh`	
Funções ou bibliotecas autorizadas : `Nenhuma`	

- Escreva uma linha de comando que:
  - recebe números das variáveis `FT_NBR1`, na base `'\"?!` e `FT_NBR2`, na base `mrdoc`.
  - Exiba a soma de ambos na base `gtaio luSnemf`.
- Exemplo 1:

```
FT_NBR1=\'?"\"'\
FT_NBR2=rcrdmddd
```

- O resultado é:

```
Salut
```

- Exemplo 2 :

```
FT_NBR1=\"\"!\"\"!\"\"!\"\"!\"\"!\"\"
FT_NBR2=dcrcmcmooododmrrrmorcmcrmomo
```

- O resultado é :

```
Segmentation fault
```

Se estiver preso, peça ajuda a alguém aleatoriamente no seu cluster!

Capítulo XIII

Entrega e avaliação por pares

Envie sua tarefa para o seu repositório `Git` como de costume. Apenas o trabalho dentro do seu repositório será avaliado durante a defesa. Certifique-se de verificar novamente os nomes dos arquivos para garantir que estão corretos.

`Você deve enviar apenas os arquivos explicitamente exigidos pelas instruções do projeto.`